المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
الاسم بالكامل:فاطمه علي سعد محمد كريم
الرقم الجامعي:2502867

روبوتات الدردشة (Chatbots): كيف ترد على أسئلة المستخدمين؟

1.مقدمة

في بدايات الويب كانت الصفحات ثابتة: المستخدم يفتحها ويقرأها فقط، وإذا أراد الاستفسار عن شيء اضطر للاتصال بالدعم أو انتظار الرد على البريد .ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت روبوتات الدردشة(Chatbots) ، وهي برامج تحاكي المحادثة مع الإنسان عبر النص أو الصوت وترد على أسئلته فورًا دون تدخل بشري.

وتقوم فكرة الرد على فهم نية المستخدم(Intent) : ماذا يريد بالضبط من رسالته؟ ثم الرجوع إلى المعلومات المناسبة وإرسال الرد . وتجدها اليوم في المتاجر الإلكترونية والبنوك والجامعات وتطبيقات المراسلة والمساعدات الصوتية مثل Google Assistant وSiri، وتعمل على مدار الساعة وتخدم آلاف المستخدمين في الوقت نفسه.

2.الأفكار الأساسية
2.1أنواع روبوتات الدردشة
قائم على القواعد(Rule-based) : يرد بناءً على قواعد وأزرار مكتوبة مسبقًا، ولا يفهم إلا ما تمت برمجته عليه .مثال: بوت يعرض أزرار «تتبع الطلب» و«الأسعار.»
قائم على الذكاء الاصطناعي(AI-based) : يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي لفهم معنى الجملة بصيغها المختلفة . مثال:ChatGPT ، وبوتات.Google Dialogflow
هجين(Hybrid) : يفهم السؤال بالذكاء الاصطناعي ثم يتبع خطوات ثابتة في المهام الحساسة .مثال: بوت بنك يتحقق من الهوية بخطوات ثابتة.
2.2المفاهيم التي يعتمد عليها الروبوت
النية(Intent) : الغرض الذي يريده المستخدم من الرسالة .مثال: تتبع الطلب.(track_order)
الكيان(Entity) : معلومة محددة داخل الجملة يحتاجها الروبوت .مثال: رقم الطلب.4521
السياق(Context) : ما قيل سابقًا في المحادثة ويساعد على فهم الأسئلة التالية .مثال: سؤال» وكم سعره؟ «يعود إلى المنتج المذكور قبله.
الرد الاحتياطي(Fallback) : رد يُستخدم عندما لا يفهم الروبوت الرسالة .مثال:» عذرًا، هل يمكنك إعادة صياغة سؤالك؟«
3.خطوات الرد على المستخدم
الاستقبال: يكتب المستخدم رسالته في واجهة الدردشة فتصل إلى الخادم الذي يشغّل الروبوت.
المعالجة: يُنظّف النص ويُقسّم إلى كلمات.
الفهم: يحدد الروبوت النية ويستخرج الكيانات ويراجع السياق.
إعداد الرد: يختار ردًا جاهزًا أو يجلب البيانات من قاعدة بيانات الموقع أو يولّد جملة جديدة بنموذج لغوي.
الإرسال: يُعرض الرد، وتُحوّل المحادثة إلى موظف بشري عند الحاجة.
4.أمثلة عملية
المثال الأول: روبوت بسيط يعتمد على الكلمات المفتاحية

```python
def reply(message):
    message = message.lower()
    if "hello" in message:
        return "Hello! How can I help you?"
    elif "price" in message:
        return "Prices are listed on the products page."
    else:
        return "Sorry, I did not understand."

print(reply("Hello"))   # Hello! How can I help you?
```

الروبوت يبحث عن كلمة مفتاحية ويعيد الرد المرتبط بها، وإذا لم يجد شيئًا يعيد رد اعتذار .وهذا أبسط أشكال الروبوتات القائمة على القواعد.

تعديل من خلال WPS Office

المثال الثاني: تحديد النية واستخراج الكيان
python
```
import re

INTENTS = {
    "track_order": ["where", "track", "order"],
    "price": ["price", "cost", "how much"],
}

def get_intent(text):
    text = text.lower()
    for intent, words in INTENTS.items():
        if any(w in text for w in words):
            return intent
    return "unknown"

def get_order_number(text):
    m = re.search(r"\d{4,}", text)
    return m.group() if m else None

msg = "Where is my order 4521?"
print(get_intent(msg), get_order_number(msg))   # track_order 4521
```

الدالة الأولى تحدد النية، والثانية تستخرج الكيان) رقم الطلب(، وبعدها يبحث الروبوت عن الطلب في قاعدة البيانات ويرد على المستخدم، وهي نفس فكرة بوتات تتبع الشحنات.

المثال الثالث: ربط الروبوت بصفحة الويب باستخدامJavaScript
javascript
```
function addMessage(text, cls) {
  const p = document.createElement("p");
  p.className = cls;
  p.textContent = text;
  document.querySelector("#chat-box").appendChild(p);
}

document.querySelector("#send").addEventListener("click", async () => {
  const input = document.querySelector("#msg-input");
  const text = input.value.trim();
  if (!text) return;
  addMessage(text, "user");
  input.value = "";

  const res = await fetch("/api/chat", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({ message: text }),
  });
  const data = await res.json();
  addMessage(data.reply, "bot");
});
```

عند الضغط على زر الإرسال ترسل الرسالة إلى الخادم، وعندما يصل الرد يُضاف إلى نافذة المحادثة دون إعادة تحميل الصفحة .

تعديل من خلال WPS Office

واستخدام textContent بدل innerHTML يمنع حقن أكواد HTML ضارة داخل الرسالة.

5.مفاهيم متقدمة
النماذج اللغوية الكبيرة(LLMs) : تولد ردودًا جديدة بدل اختيارها من قائمة جاهزة، فتفهم الأسئلة المعقدة والصيغ المختلفة.
الهلوسة(Hallucination) : قد يقدم النموذج التوليدي معلومة تبدو صحيحة وهي خاطئة، لذلك يُربط بمصادر موثوقة ويُراجَع في المجالات الحساسة.
التحويل إلى موظف: عند تكرار عجز الروبوت عن الفهم أو في الشكاوى المعقدة تُنقل المحادثة إلى شخص حقيقي.
الخصوصية والأمان: يجب عدم طلب بيانات حساسة مثل كلمات المرور في الدردشة، وحماية المحادثات المخزنة.
6.تطبيقات حقيقية على المنصات الإلكترونية
المتاجر الإلكترونية: الإجابة عن الأسعار والشحن والاسترجاع واقتراح المنتجات.
التعليم: الرد على استفسارات الطلاب عن المواعيد والتسجيل والجداول.
البنوك والخدمات الحكومية: الاستعلام عن الرصيد أو حالة الطلب.
المساعدات الصوتية: تحويل الصوت إلى نص ومعالجته بنفس المراحل السابقة.
منصات جاهزة: مثل Google Dialogflow لتعريف النوايا والكيانات وربط الروبوت بالمواقع وتطبيقات المراسلة.
7.الخاتمة

تمثل روبوتات الدردشة حلقة وصل بين المستخدم والمنصة، فهي تجعل الخدمة أسرع وأسهل وأقل تكلفة .ويقوم عملها في أبسط صوره على ثلاث خطوات: فهم النية، واستخراج المعلومات المهمة، ثم إرسال الرد المناسب .وفهم هذه الأساسيات خطوة مهمة قبل التعامل مع منصات أكثر تقدمًا ونماذج اللغة الكبيرة، مع بقاء الحاجة إلى المراجعة البشرية في المواقف الحساسة.

8.المراجع
Weizenbaum, J. (1966). “ELIZA — A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine.” Communications of the ACM, 9(1), 36–45.
Jurafsky, D. & Martin, J. H. Speech and Language Processing (3rd ed. draft), chapter on Chatbots and Dialogue Systems. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
IBM. “What is a chatbot?” https://www.ibm.com/think/topics/chatbots
Google Cloud. Dialogflow Documentation. https://cloud.google.com/dialogflow/docs
MDN Web Docs. Introduction to events. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Events

تعديل من خلال WPS Office